

2026年深圳数学分析B期中考试

- 如果函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 则下列命题正确的
(A) 若 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x|+|y|}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微
(B) 若 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2+y^2}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微
(C) 若 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 则 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x|+|y|}$ 存在
(D) 若 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 则 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2+y^2}$ 存在
- $z = e^x(x + y^2 + 2y)$, 则点 $(0, -1)$ 是否是驻点, 是否是极大值或极小值点
(A) 是驻点, 但不是极值点
(B) 不是驻点
(C) 是极小值点
(D) 是极大值点
- $y = \frac{1}{2}e^{2x} + (x - \frac{1}{3})e^x$ 是 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的特解, 求 a, b, c
(A) $a = 3, b = -2, c = 1$
(B) $a = -3, b = -2, c = -1$
(C) $a = 3, b = -2, c = -1$
(D) $a = -3, b = -2, c = 1$
- $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ 与 $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ 是否存在, 若存在是否相等
(A) 都不存在
(B) 存在且相同
(C) 存在但不同
(D) 只有一个存在
- $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$, $I_1 = \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$, $I_2 = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$, $I_3 = \iint_D \ln(1 + x^2 + y^2) d\sigma$, 判断 I_1, I_2, I_3 大小关系
- $z = \arctan \frac{y}{x}$, 求点 $(1, 1, \frac{\pi}{4})$ 处的切平面方程
- $z = 2x^2 + y^2$, 求点 $(1, 1)$ 处梯度方向的最大方向导数
- D 是 $y = x, x = -1$ 和 $y = 1$ 围成的区域, 求 $\iint_D (1 + x^3 \sin y) d\sigma$

9. $z = f(x, y)$ 满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{f(x, y) - 2x + y - 2}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}} = 0$, $dz|_{(0,1)} = ?$
10. $f(0) = 0$, $f(x) = x^3 + \int_0^{x^2} dt \int_{\sqrt{t}}^x f(u) du$, 求 $f(x)$
11. $z = x^3 f\left(xy, \frac{y}{x}\right)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$
12. 求微分方程 $y'' - y = (3x + 2)e^x$ 通解
13. $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$, 约束条件为 $z = x^2 + 2y^2$, $x + y - z = -3$, 求 $f(x, y, z)$ 极值
14. $D = \left\{ (x, y) \mid y - 2 \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}, 0 \leq y \leq 2 \right\}$, $\iint_D \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} d\sigma = ?$
15. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + y^2 - z = \varphi(x + y + z)$ 所确定的函数, 其中 φ 具有二阶连续导数, 且 $\varphi' \neq 0$.
- (1) 求 dz ;
- (2) 记 $u(x, y) = \frac{1}{x-y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} \right)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.